

ПАЛЕОГЕНОМИКА

Биологические науки, обобщенно называемые, **омики**, такие как геномика, транскриптомика, протеомика, занимаются изучением всей совокупности биологических молекул, находящихся в организме. (всей ДНК, РНК, всех Белков)

Таким образом геномика исследует всю ДНК организма целиком, т.е. геном организма.

Что представляет основное отличие от более известной близкой науки генетики, которая исследует наследование и функционирование отдельных генов.

Тогда палеогеномика – отрасль геномики, изучающая преимущественно древнюю ДНК

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЕ СЕКВЕНИРОВАНИЕ ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ И СБОРКА ГЕНОМОВ

Первым этапом в работе над геномом всегда выступает секвенирование, т.е. определение нуклеотидной последовательности ДНК.

Существует множество технологий секвенирования нуклеиновых кислот, и их можно разделить на 3 поколения, второе и третье при этом обобщенно называют высокопроизводительным (NGS - next generation sequencing), а к первому поколению относят исключительно секвенирование по Сенгеру.

В работах по палеогеномике в большинстве случаев используется NGS второго поколения (далее просто NGS), оно же высокопроизводительное секвенирование с короткими прочтениями.

Существует несколько основных платформ NGS. золотым стандартом из которых, являются секвенаторы illumina/solexa. При этом общий принцип работы – метод дробовика – NGS остается общим для всех платформ.

МЕТОД ДРОБОВИКА

ДНК можно представить как длинную ленту из 4 букв. Задача секвенирования заключается в определении последовательности этих букв.

На первом этапе длинные цепи ДНК дробят на фрагменты гораздо меньшей длины (в случае illumina ~70-200 нуклеотидов)

Второй этап – параллельное секвенирование фрагментов и генерация *прочтений* или *ридов* (от англ. read) – совокупность нуклеотидных последовательностей каждого фрагмента.

Третий этап – объединение ридов в более длинные последовательности – контиги. Так как на первом этапе были раздроблены несколько копий одной ДНК, риды получатся с перекрытием. При помощи алгоритмов выравнивания, можно наложить риды одинаковыми участками, и составить общую последовательность.

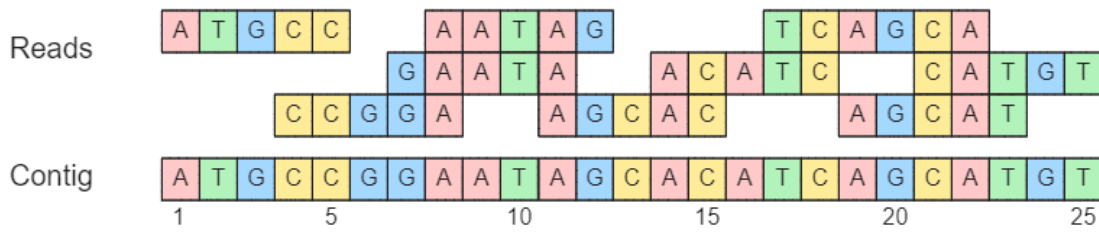


Рис.1.1 Визуализация множественного выравнивания ридов для получения контига.

Для каждого нуклеотида контига можно рассчитать *глубину* – количество ридов выравненных на эту позицию. Например для первого нуклеотида на рис.1.1. глубина 1, для 11ого – 3.

Для всего контига можно рассчитать покрытие – процент нуклеотидов, прочитанных с определенной глубиной. Например для рис.1.1 **72% coverage 2x depth** – 72% нуклеотидов имеют глубину в 2 слоя ридов.

После создание контигов их собирают в скаффолды – гиперпоследовательности контигов, ориентированных в правильном направлении и с пропусками между ними. Скаффолды – можно назвать итогом секвенирования.

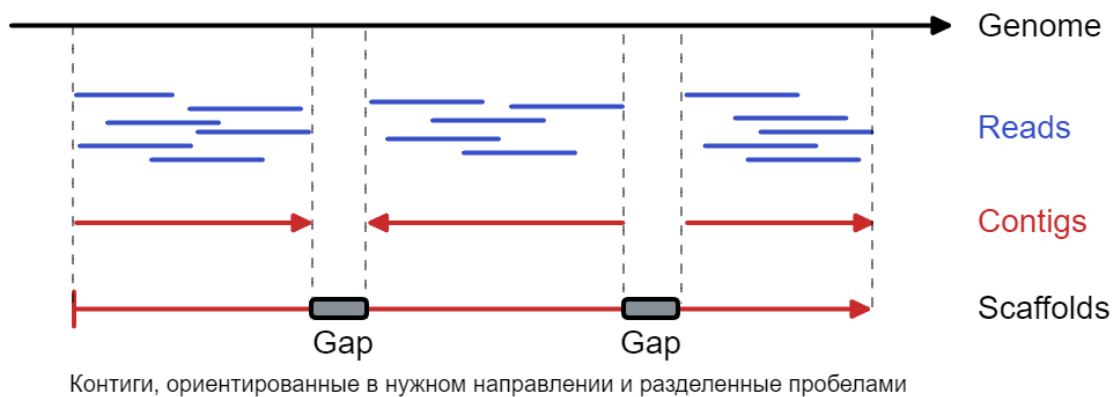


Рис.1.2. Схема сборки геномов от получения ридов, до создания скаффолдов.

Существует несколько методов ориентирования контигов в скаффолды, используемые в палеогеномике я рассмотрю позже.